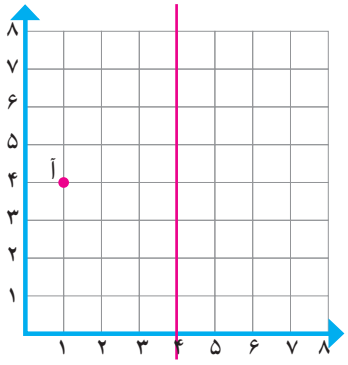
تقارن و مختصات

فعّالیت

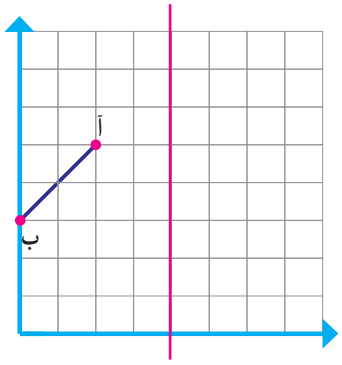


۱ــ الف) مختصات نقطه‌ی «آ» را بنویسید. آ = [ ]

ب) قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را نسبت به محور تقارن قرمز پیدا کنید.

پ) مختصات قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را بنویسید. [ ] = قرینه‌ی «آ»

ت) چه رابطه‌ای بین مختصات نقطه‌ی «آ» و مختصات قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» وجود دارد؟ توضیح دهید.



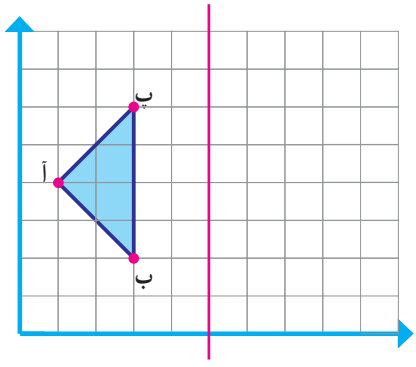
۲ــ الف) مختصات نقطه‌های «آ» و «ب» را بنویسید.

ب = [ ] آ = [ ]

ب) قرینه‌ی پاره‌خطّ «آ ب» را نسبت به خطّ تقارن رسم کنید.

پ) مختصات قرینه‌ی نقطه‌های «آ» و «ب» را بنویسید.

قرینه‌ی ب = [ ] قرینه‌ی آ = [ ]



۳ــ الف) مختصات رأس‌های مثلّث «آ ب پ» و قرینه‌ی آن نسبت به خطّ قرمز رنگ را بنویسید.

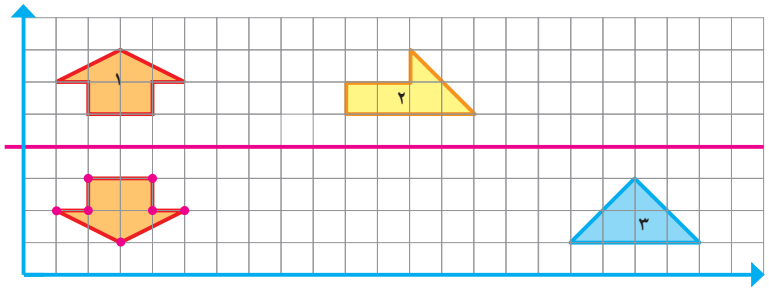
مثلّث «آ ب پ»: [ ] , [ ] , [ ]

قرینه‌ی مثلّث «آ ب پ»: [ ] , [ ] , [ ]

ب) چه رابطه‌ای بین مختصات رأس‌های شکل و قرینه‌ی آن وجود دارد؟

کار در کلاس

۱ــ در صفحه‌ی شطرنجی زیر، قرینه‌ی هر شکل را مانند نمونه نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید.



۲ــ در کار در کلاس ۱، مختصات رأس‌های هر شکل و قرینه‌ی آن نسبت به خطّ قرمز رنگ را بنویسید.

شکل (۱) : $\begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}$

قرینه‌ی شکل (۱) : $\begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}$

شکل (۲) :

قرینه‌ی شکل (۲) :

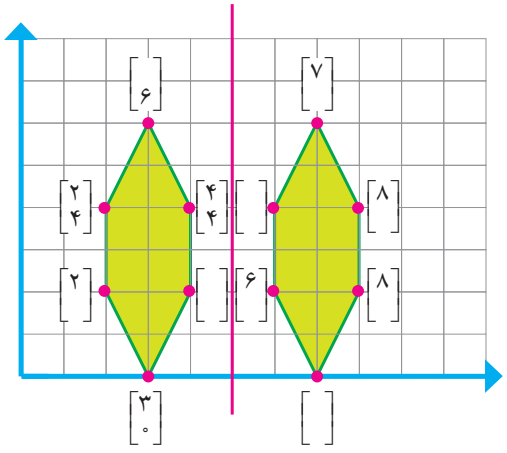
شکل (۳) : $\begin{bmatrix}۱۷\\۱\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۱۹\\۳\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۲۱\\۱\end{bmatrix}$

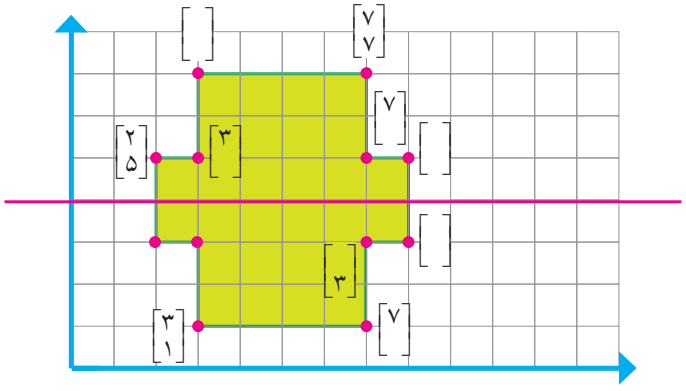
قرینه‌ی شکل (۳) : $\begin{bmatrix}۱۷\\۷\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۱۹\\۵\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۲۱\\۷\end{bmatrix}$

۳ــ چه رابطه‌ای بین مختصات رأس‌های شکل و مختصات رأس‌های قرینه‌ی آن وجود دارد؟

فعّالیت

۱ــ در شکل‌های زیر، خطّ قرمز، خطّ تقارن است. جاهای خالی را پر کنید.





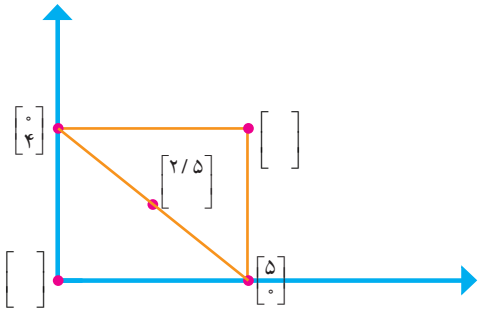
تمرین

۱ــ اگر یک چهار ضلعی به مختصات رأس‌های $\begin{bmatrix}۱\\۲\end{bmatrix}$ ، $\begin{bmatrix}۱\\۳\end{bmatrix}$ ، $\begin{bmatrix}۴\\۳\end{bmatrix}$ ، $\begin{bmatrix}۵\\۲\end{bmatrix}$ ، ۲ واحد به سمت راست و ۵ واحد به سمت بالا رود، چه تغییری در مختصات رأس‌های این چهارضلعی به‌وجود می‌آید؟

$$\begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}$$

۲ــ الف) مختصات نقاط داده شده در مستطیل روبه‌رو را بنویسید.

ب) مختصات مرکز تقارن مستطیل را پیدا کنید.



۳ــ الف) در صفحه‌ی شطرنجی زیر، قرینه‌ی هر شکل را نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید.

ب) مختصات نقاط قرینه‌ی هر شکل را بنویسید.

